

Sistemas Operacionais

PROFº JANSEN / LUIS.

Sistemas Operacionais

O que significa, **para você**, o termo **Sistema Operacionais**?



Resposta

Um **Sistema Operacional (SO)** é o software fundamental que gerencia todos os recursos de hardware.

Sistemas Operacionais

Recapitulando!

O que significa o termo **Hardware**?



Resposta

Hardware é a **parte física** de um computador ou dispositivo eletrônico.

Sistemas Operacionais

Hardware

COMPONENTES

Componentes são peças fundamentais para o funcionamento do computador

PERIFÉRICOS

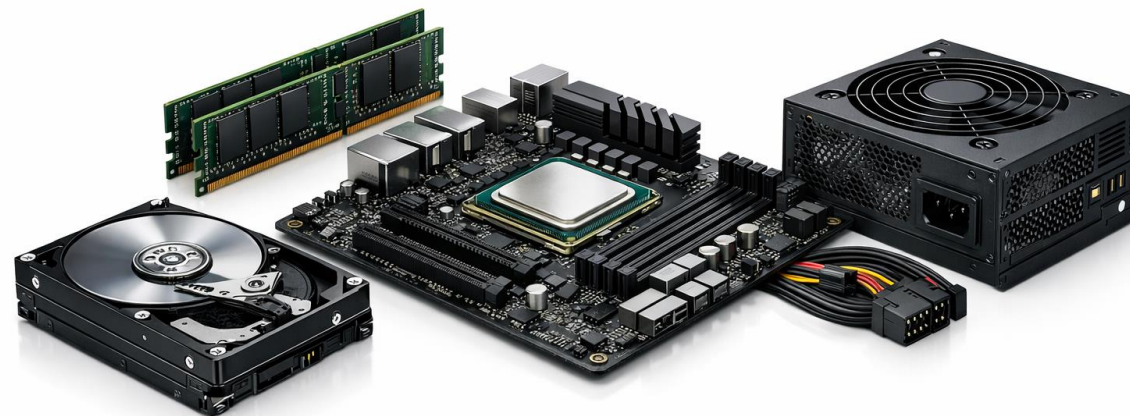
Periféricos são dispositivos conectados ao computador que serve para expandir seus recursos.

Sistemas Operacionais

Hardware

Exemplo de Componentes

- ▶ HD
- ▶ Memória Ram
- ▶ Placa Mãe
- ▶ Processador
- ▶ Fonte de Alimentação



Sistemas Operacionais

Hardware

Exemplo de Periféricos

- ▶ Mouse
- ▶ Teclado
- ▶ Monitor
- ▶ Pendrive
- ▶ Impressora



Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado!

Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

Acesso Restrito

O **código-fonte** é um segredo comercial, **protegido** por patentes.



Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

Licenciamento Pago

Geralmente **envolve custos de compra ou assinatura**, não sendo gratuito.



Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

Desenvolvimento Centralizado

Atualizações e correções são feitas **exclusivamente** pela empresa criadora.

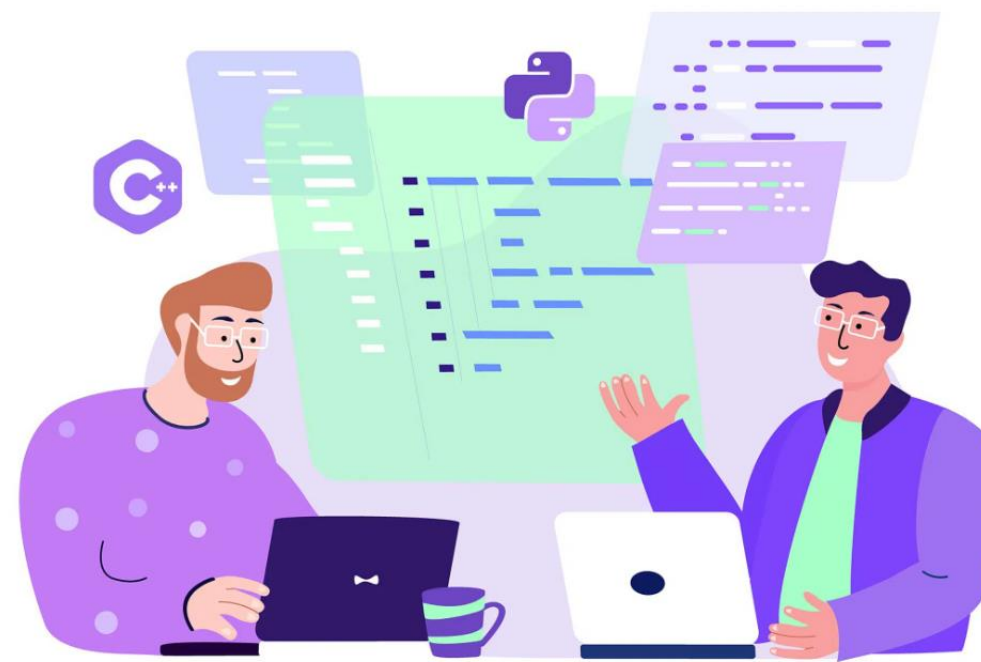


Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

Facilidade de Uso

Focado no usuário final, oferecendo uma **interface geralmente mais estável** e pronta **para uso imediato**.



Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

Para PC

Microsoft Windows

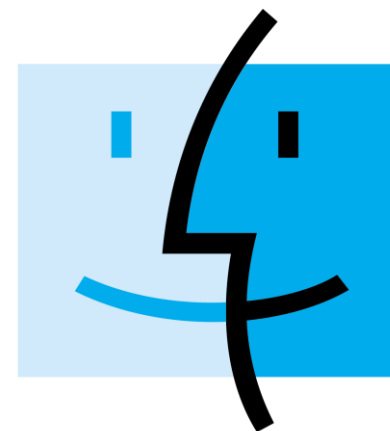


Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

Para PC

MacOs (Apple)



MacTMOS

Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

Para Mobile

Apple IOS



Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

Para Mobile



Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto!

Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

Código Acessível

O código-fonte está disponível para estudo e alteração.

```
2
3 class Room(object):
4     def __init__(self, inventory, desc, short_desc):
5         self.inventory = inventory
6         self.__n = None
7         self.__s = None
8         self.__e = None
9         self.__w = None
10        self.__desc = desc
11        self.__short_desc = short_desc
12        self.__gate_n = None
13        self.__gate_s = None
14        self.__gate_e = None
15        self.__gate_w = None
16
17        if not isinstance(desc, str):
18            raise TypeError("the input provided is not a string.")
19        elif not isinstance(short_desc, str):
20            raise ValueError("the string provided is empty.")
21
22        # these set the gates
23        # they set the opposite gates, with checks to avoid recursion loops
24        def set_n(self, other):
25            if not isinstance(other, Room) or not other:
26                raise TypeError("room is not None or an instance of Room")
```

Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

Colaboração Global

Desenvolvido por comunidades e empresas, não por uma única entidade.

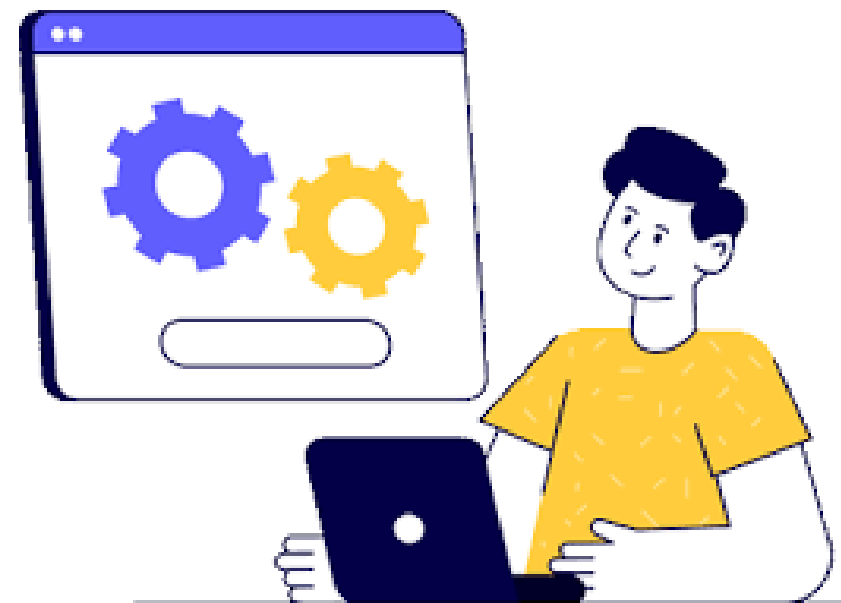


Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

Liberdade de Uso

Geralmente gratuito, **permite a modificação** para necessidades específicas.



Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

Licenciamento Aberto

Segue licenças que garantem a não discriminação de uso e a liberdade de modificação.



Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para PC

Linux



Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para PC



freeBSD

Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para PC



chromium

Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para Mobile

android 

The word "android" is written in a bold, black, lowercase sans-serif font. To its right is the Android robot icon, which is a green, rounded, head-like shape with two white circular eyes and two thin antennae.